Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Wärmepumpen-Auslegung

Kunde/Projekt: **BV Muster A1**
Datum: **26.10.2026**

Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT
BV Muster A1

DATUM
26.10.2026

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–14 °C · BIVALENZPUNKT –7 °C

Objekt / Gebäude

Wohnfläche	120 m²
Wohneinheiten	1
Personen	2 (Warmwasser)
Gebäudehülle	Pauschale · Altbau teilsaniert (90 W/m²)

Heizlast-Abschätzung

Ölverbrauchsansatz	14,2 kW
Gebäudeansatz	10,8 kW (Pauschale 90 W/m²)
Abweichung	27 % → Gebäude 50 %
Warmwasser	0,4 kW
Heizlast	**12,9 kW**

Bestandsanlage und Heizflächen

Wärmeerzeuger	Öl
Ölverbrauch	3 000 L/a
Kesseltyp	Niedertemperatur (85 %)
Heizflächen	Heizkörper
Anzahl Heizkörper	8 Stück · Zweirohr
Vorlauf	50 °C
Wärmequelle	Luft/Wasser, Heizung + WW
Speicher	WAS 300 l + WES 200 l
Anschlüsse	Abwasser ja · Zirkulation nein
Photovoltaik	nicht vorhanden
Auslegung	Heizstab bis 15 %

Weishaupt Evoblock WEB 9/14

Vorschlag

Modulation 1,7–14,0 kW · 230 V · Luft/Wasser · Nennwärmeleistung A–7/W35 9,5 kW

HEIZLAST
12,9 kW
inkl. 0,4 kW Warmwasser

WP-LEISTUNG A–7/W50
≈ 9,4 kW
Deckung 96 % · Last 9,8 kW

HEIZSTAB BEI –14 °C
≈ 4,2 kW
WP-Leistung ≈ 8,7 kW

knapp — Am Bivalenzpunkt –7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig.

Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

Öltankentsorgung inkl. Restölentsorgung

Demontage und fachgerechte Entsorgung des Öltanks samt Restöl und Ölschlamm. Bei erdverlegten oder Kellertanks ggf. Fachbetrieb erforderlich. Entsorgungsnachweis dokumentieren.

erforderlich

WAS 300 l · Trinkwasserspeicher

Getrennte Aufstellung; Stellfläche für zwei Speicher erforderlich.

erforderlich

WES 200 l · Energiespeicher

Pufferspeicher für Anlagenvolumen und Abtaubetrieb.

erforderlich

Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 46 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

Ölverbrauchsansatz	3 000 L × 10 kWh/L × 0,85 ÷ 1 800 h = 14,17 kW
Gebäudeansatz	Wohnfläche × Pauschale = 120 m² × 90 W/m² ÷ 1 000 = 10,80 kW
Mittelung	Abweichung 27,0 % → Gewichtung Gebäude 50 % / Verbrauch 50 % = 12,48 kW
Warmwasser	2 Personen × 0,2 kW = 0,4 kW
Auslegungswert Heizlast	**12,48 + 0,4 = 12,88 kW**
Last am Bivalenzpunkt	(15 – (–7,0)) ÷ (15 – (–14,0)) = 0,7586 × 12,88 kW = 9,77 kW (Heizgrenze 15 °C)
Baugröße	erstes Gerät mit Leistung bei A–7,0/W50 × 1,15 (Heizstab bis 15 %) ≥ 9,77 kW → Weishaupt Evoblock WEB 9/14
WP-Leistung am Bivalenzpunkt	interpoliert aus der Kurve: 9,35 kW → Deckung 95,7 %, Heizstab 0,42 kW
Bei Norm-Außentemperatur	Leistung bei A–14,0/W50 = 8,65 kW → Heizstab 12,88 – 8,65 = 4,23 kW (Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, außerhalb geklemmt)
Taktungsrisiko	9,77 kW ≥ 1,3 × 1,7 kW → nein
Hinweis	Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A–7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage.

Überschlägige Ersteinschätzung aus Verbrauchs- und Gebäudeansatz mit den Weishaupt-Heizleistungskurven (Fachinformation 83603801; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen, in Prüfung) und Norm-Außentemperaturen je PLZ nach DIN/TS 12831-1:2020-04 (BWP-Klimakarte, Stand 25.10.2026); Rechenweg siehe oben. Verbindliche Auslegung nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.